보고서 4. π0.5 제로샷 — MuJoCo 98.4 %에서 Isaac Sim 61 %, 그중 절반 가까이는 다시 집어서 얻은 성공

작성 2026-10-13 · English: README_en.md · PDF: 한국어 · English

0. 이 보고서는 무엇인가

OpenVLA 계열이 아닌 모델도 MuJoCo에서 Isaac Sim으로 옮겼을 때 같은 식으로 떨어지는지 보려고, Physical Intelligence의 π0.5를 같은 평가 코드와 같은 판정으로 쟀다. π0.5는 화면을 한 번 보고 동작 10개를 내며, 이 시험에서는 openpi의 LIBERO 예제처럼 앞 5개를 실행한 뒤 화면을 다시 본다.

MuJoCo 데이터로 학습된 공개 모델을 추가 학습 없이(제로샷) 6칸, 모든 칸 500판으로 쟀다. 평가 환경, 시험 조건, 판정은 README 1–4절에 있다.

한눈에 보는 결론

질문	답	근거
Isaac Sim으로 옮기면?	MuJoCo 98.4 %에서 Isaac Sim 52.0–61.0 %. 세 제로샷 모델 중 가장 높고, MuJoCo 성능의 53–62 %가 남는다	2절
그 성공은 어떻게 얻었나?	Isaac M(MuJoCo와 같은 속도)에서 성공의 40–47 %는 **그릇을 놓친 뒤 다시 집어서** 얻었다. MuJoCo에서는 3 %다. 그릇을 놓치지 않고 한번에 옮긴 판만 세면 Isaac M에서 30.0–34.6 %다	3절
지시 하나를 더 길게 실행하면(B)?	판정에 따라 결론이 달라진다. 기존 판정으로는 조금 떨어지지만(−9.0 %p, z = −2.87 · −4.0 %p, z = −1.28), 한번에 옮긴 판만 세면 떨어지지 않는다(+6.4 %p, z = +2.15 · +2.0 %p, z = +0.66). 5개씩 묶어 실행하는 π0.5는 8개씩 묶는 OFT(−33 %p)보다 실행 시간 차이에 훨씬 덜 민감하다	4절
물체 위치를 바꾸면?	전체 성공률은 변하지 않는다(−0.4 · +4.6 %p, z = −0.13 · +1.46)	5절
어떻게 실패하나?	M에서는 실패가 모든 단계에 퍼져 있고, 접시까지 가서 실패하는 판도 17–27 %다. B에서는 그릇 바깥에서 닫는 실패가 절반을 넘는다	6절
과제별로는?	M과 B에서 잘 되는 과제가 뚜렷하게 갈린다. 과제 2(테이블 가운데)는 B에서 42–49판(M 21–25판)인데, 과제 5(라메킨 위)는 M에서 34–35판, B에서 0–1판이다. 과제 7(스토브 위)은 M에서 0판이다	7절

1. 모델과 연결 방법

항목	내용
모델	openpi `pi05_libero` (LIBERO 사람 시범으로 학습, 추가 학습 없음)
보는 것	앞쪽 카메라, 손목 카메라, 로봇 상태 8개 값(손 위치 3 · 손 방향 3 · 손가락 2), 과제 문장
내는 것	화면 한 번에 지시 10개. 앞 5개를 실행한 뒤 화면을 다시 봄 (openpi LIBERO 예제와 같음)
앞쪽 화면	가운데 면적 0.389를 잘라 MuJoCo 학습 화면과 시야를 맞춤. π0.5는 MuJoCo 화면을 자르지 않고 학습했고 모델 안에서도 자르지 않으므로, 결과 시야가 OpenVLA · OFT와 같다
손목 화면	자르지 않음
집게 값	π0.5가 내는 값(−1 열기 · +1 닫기)을 평가 코드 형식(0 닫기 · 1 열기)으로 바꿔 돌려줌

π0.5는 지시 5개를 이어서 실행하므로, 화면을 다시 볼 때까지 움직이는 시간이 OpenVLA의 5배다.

	MuJoCo 기본	MuJoCo-B	Isaac M	Isaac B
지시 하나의 실행 시간	0.05초	0.10초	0.05초	0.17초
화면을 다시 볼 때까지	0.25초	0.50초	0.25초	0.85초

정책 서버(`code/pi05/pi05_server.py`)는 OFT 서버와 같은 형식으로 주고받는다. 그래서 Isaac Sim 평가 코드를 고치지 않고 OFT 형식 연결을 그대로 쓴다. 서버를 켤 때 가짜 입력으로 두 번 미리 계산해 둔다. 첫 계산의 준비 시간 때문에 평가 코드가 시간 초

과로 멈추는 것을 막기 위해서다. MuJoCo에서는 openpi 예제처럼 집게 값을 이어진 값 그대로 쓴다.

2. 결과

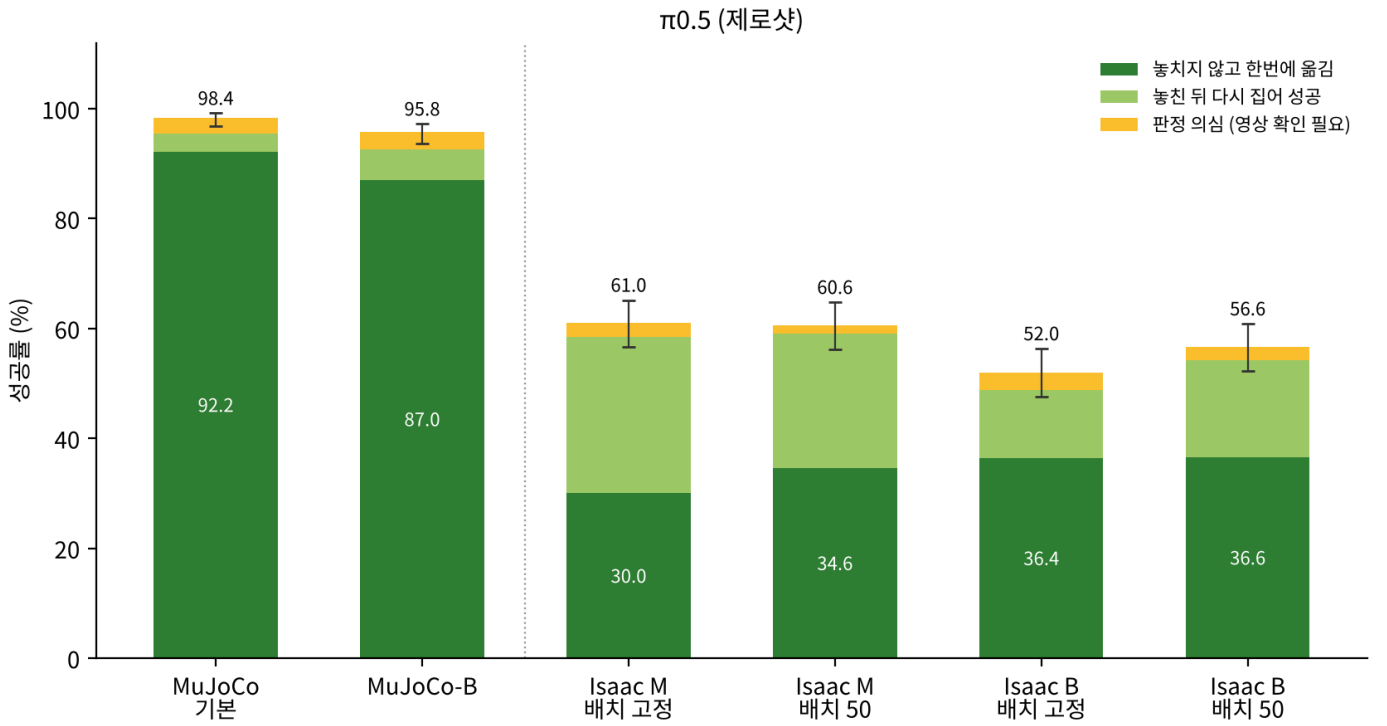


그림 1. π0.5의 성공률. 진한 초록은 그릇을 놓치지 않고 한번에 옮긴 판, 연한 초록은 놓친 뒤 다시 집어 성공한 판, 노랑은 판정 의심. 막대 위 선은 기존 판정 성공률의 95 % 신뢰 범위.

칸	기존 판정 성공	95 % 신뢰 범위	놓치지 않고 한번에 옮김	MuJoCo 기본 대비 (기존 / 한번에)
MuJoCo 기본	492 (98.4 %)	96.9–99.2	461 (92.2 %)	—
MuJoCo-B	479 (95.8 %)	93.7–97.2	435 (87.0 %)	97 % / 94 %
Isaac M · 배치 고정	305 (61.0 %)	56.7–65.2	150 (30.0 %)	62 % / 33 %
Isaac M · 배치 50	303 (60.6 %)	56.3–64.8	173 (34.6 %)	62 % / 38 %
Isaac B · 배치 고정	260 (52.0 %)	47.6–56.3	182 (36.4 %)	53 % / 39 %
Isaac B · 배치 50	283 (56.6 %)	52.2–60.9	183 (36.6 %)	58 % / 40 %

MuJoCo 기본에서 Isaac M · 배치 50으로 옮기면 37.8 %p가 떨어진다(z = −14.80). 세 제로샷 모델 중 가장 적게 떨어지지만, MuJoCo에서 98 %인 모델도 Isaac Sim에서는 60 % 안팎이다.

3. 다시 집어서 얻은 성공

현상. 시험 영상에서 π0.5가 그릇을 놓치거나 제대로 물지 못한 뒤 다시 집으려는 모습이 자주 보였다. 기존 판정은 마지막에 그릇이 접시 위에 있는지만 보므로, 이런 판도 깨끗하게 한 번에 옮긴 판과 똑같이 성공으로 센다.

확인 방법. 판마다 손가락 폭과 그릇 · 손의 위치 기록으로 「그릇을 놓치지 않고 한번에 옮겼는지」를 판정했다(README 4절).

칸	기존 판정 성공	한번에 옮김	다시 집어 성공	판정 의심	놓친 뒤 끝내 실패	그 밖의 실패	한 판에 집게를 닫은 평균 횟수
MuJoCo 기본	492	461	16	15	2	6	1.06
MuJoCo-B	479	435	28	16	10	11	1.24
Isaac M · 배치 고정	305	150	142	13	178	17	2.87
Isaac M · 배치 50	303	173	122	8	175	22	2.80
Isaac B · 배치 고정	260	182	62	16	207	33	2.88
Isaac B · 배치 50	283	183	88	12	179	38	2.77

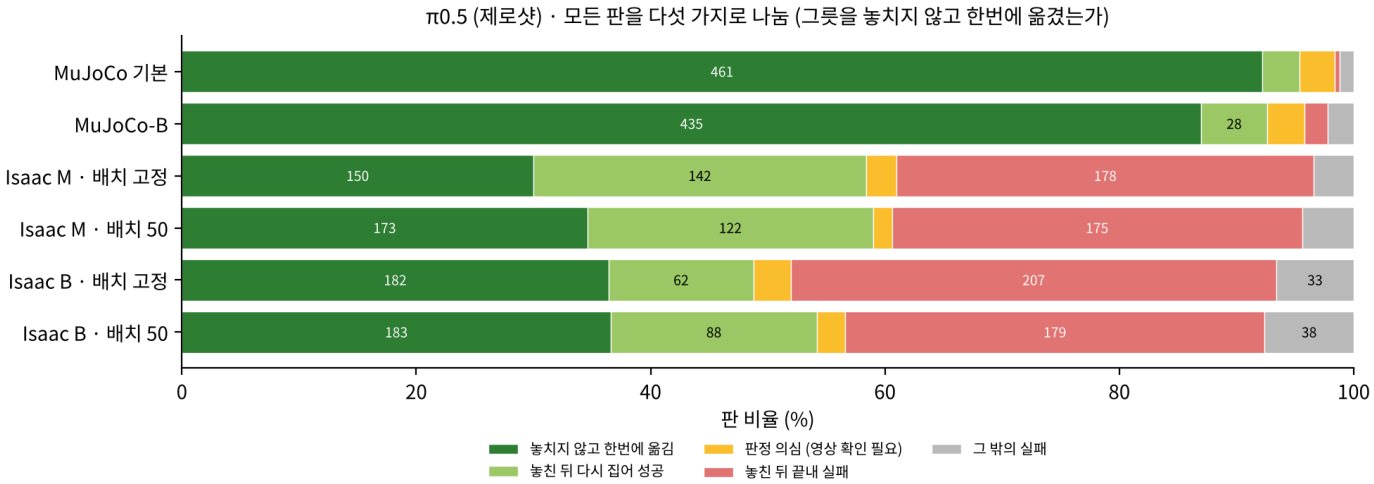


그림 2. 500판을 다섯 가지로 나눈 비율(숫자는 판 수).

결과.

- **Isaac M에서 성공의 절반 가까이가 다시 집어서 얻은 것이다.** 배치 고정 305판 중 142판(47 %), 배치 50 303판 중 122판(40 %)이다. MuJoCo 기본에서는 492판 중 16판(3 %)뿐이어서, Isaac Sim에서 새로 생긴 행동이다.
- **실패한 판도 대부분 다시 시도한 판이다.** Isaac Sim 실패의 82–91 %가 「놓친 뒤 끝내 실패」이고, 한 판에 집게를 평균 2.8–2.9번 닫는다(MuJoCo 1.06번).
- **판정 의심은 칸마다 8–16판이다.** M에서는 「놓을 때 쥐고 있지 않음」 판 대부분이 접시 위 3–7 cm에서 놓은 판이다. 기준(3 cm)을 조금 넘긴 것으로, 떨어뜨렸다기보다 조금 높은 곳에서 내려놓은 것에 가깝다. B에서는 3번 판의 3분의 2가 10 cm 넘는 곳에서 놓아, 실제로 떨어뜨린 것이다. 「들어 올린 적 없음」은 M에서 9판인데, 그중 6판이 그릇이 접시 옆에서 시작하는 과제 8이다. 나머지 3판은 과제 9(나무 캐비닛 위)다. 과제 9는 그릇이 접시보다 높은 곳에서 시작하므로, 쥔 채로 끌어내리면 제대로 옮겼어도 이 검사에 걸릴 수 있다(검사의 한계, 영상으로 확인).

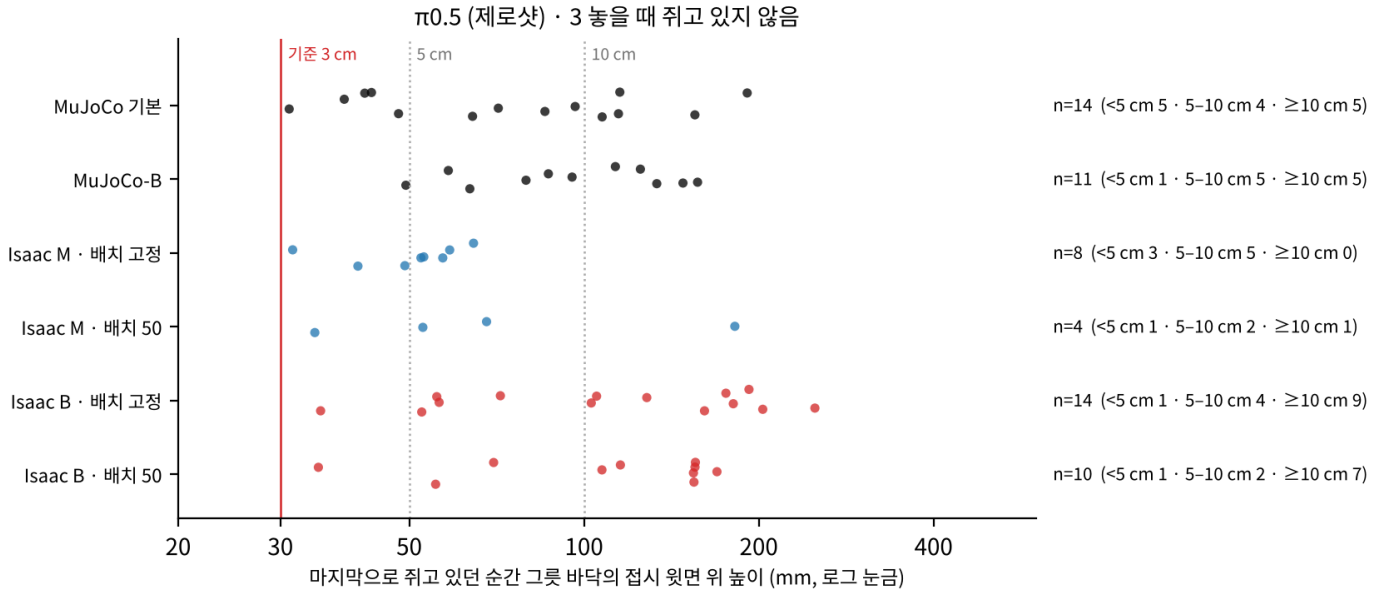


그림 3. 「놓을 때 쥐고 있지 않음」으로 판정 의심이 된 판의 놓은 높이. 빨간 선이 3 cm 기준.

지금 말할 수 있는 것. π0.5는 Isaac Sim에서 한 번에 실패해도 포기하지 않고 다시 시도해서 성공률을 끌어올린다. 그래서 기존 판정만으로 π0.5를 다른 모델과 비교하면 「한 번에 해내는 능력」을 과대평가한다. 두 판정을 함께 보고해야 한다.

4. 실행 설정을 바꿨을 때 (M → B)

비교	기존 판정	z	한번에 옮김	z	한번에 옮김: 판정 의심이 풀릴 때 가능한 범위 (z)
Isaac M → B, 배치 고정	61.0 → 52.0 % (−9.0 %p)	−2.87	30.0 → 36.4 % (+6.4 %p)	+2.15	+3.8 ~ +9.6 %p (+1.26 ~ +3.19)
Isaac M → B, 배치 50	60.6 → 56.6 % (−4.0 %p)	−1.28	34.6 → 36.6 % (+2.0 %p)	+0.66	+0.4 ~ +4.4 %p (+0.13 ~ +1.44)
MuJoCo 기본 → MuJoCo-B	98.4 → 95.8 % (−2.6 %p)	−2.45	92.2 → 87.0 % (−5.2 %p)	−2.69	—

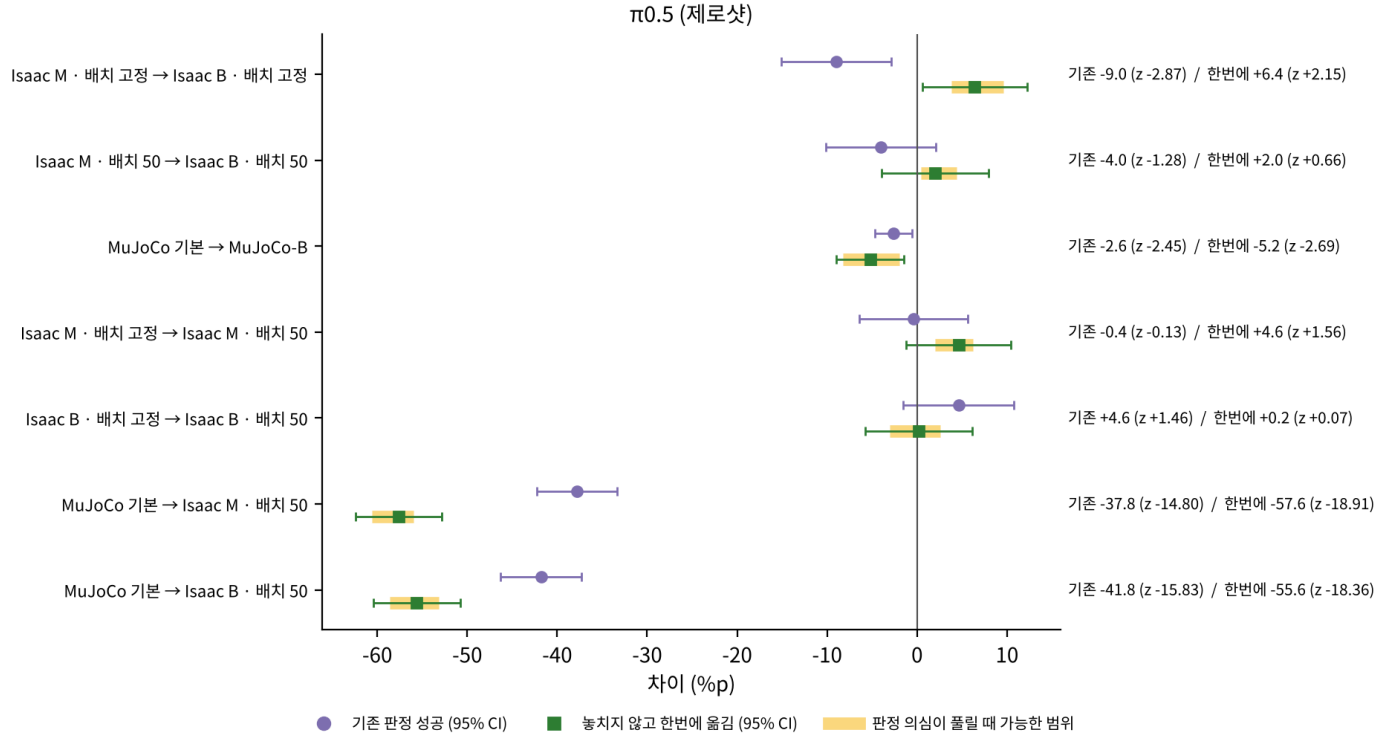


그림 4. π0.5에서 한 가지만 바꿨을 때의 차이. 동그라미는 기존 판정, 네모는 한번에 옮긴 판, 노란 띠는 판정 의심이 풀릴 때 가능한 범위.

- **판정에 따라 M과 B의 순서가 바뀐다.** 기존 판정으로는 M이 높지만, 한번에 옮긴 판만 세면 B가 M보다 낮지 않다. M에서 성공이 더 많은 것은 다시 집기가 더 많기 때문이다(M 122–142판, B 62–88판). 배치 고정에서 「B가 높다」(z = +2.15)는 결론은 판정 의심이 어떻게 풀리느냐에 따라 유의하지 않을 수도 있다(z = +1.26). 다만 어느 경우에도 M이 B보다 높아지지는 않는다.
- **M에서 다시 집기가 많은 이유(가설).** M에서는 그릇을 물고도 들어 올리지 못하는 실패가 B보다 많다(60–72판 대 26–29판). M에서 들어 올리는 움직임이 MuJoCo의 0.63배라는 측정(보고서 2 4절)과 같은 방향이다. 들어 올리다 놓치고 다시 집는 판이 M에서 많아지는 것으로 보고, 위아래 움직임까지 맞춘 설정(M2)으로 확인한다.
- **묶음 길이의 영향.** MuJoCo에서 같은 방향으로 바꿨을 때 π0.5는 −2.6 %p로 조금만 떨어졌다. 8개씩 묶는 OFT는 −33.4 %p였다(보고서 3). 묶음이 짧을수록 실행 시간 차이에 덜 민감하다.

5. 물체 위치를 바꿨을 때 (배치 고정 → 배치 50)

설정	기존 판정	z	한번에 옮김	z
M	61.0 → 60.6 % (−0.4 %p)	−0.13	30.0 → 34.6 % (+4.6 %p)	+1.56
B	52.0 → 56.6 % (+4.6 %p)	+1.46	36.4 → 36.6 % (+0.2 %p)	+0.07

전체 성공률은 물체 위치에 따라 달라지지 않는다. 과제별 변화도 OFT보다 작다. M에서 과제 1(32 → 23판)과 과제 4(7 → 18판)를 빼면 대부분 ±5판 안이다.

6. 실패 종류

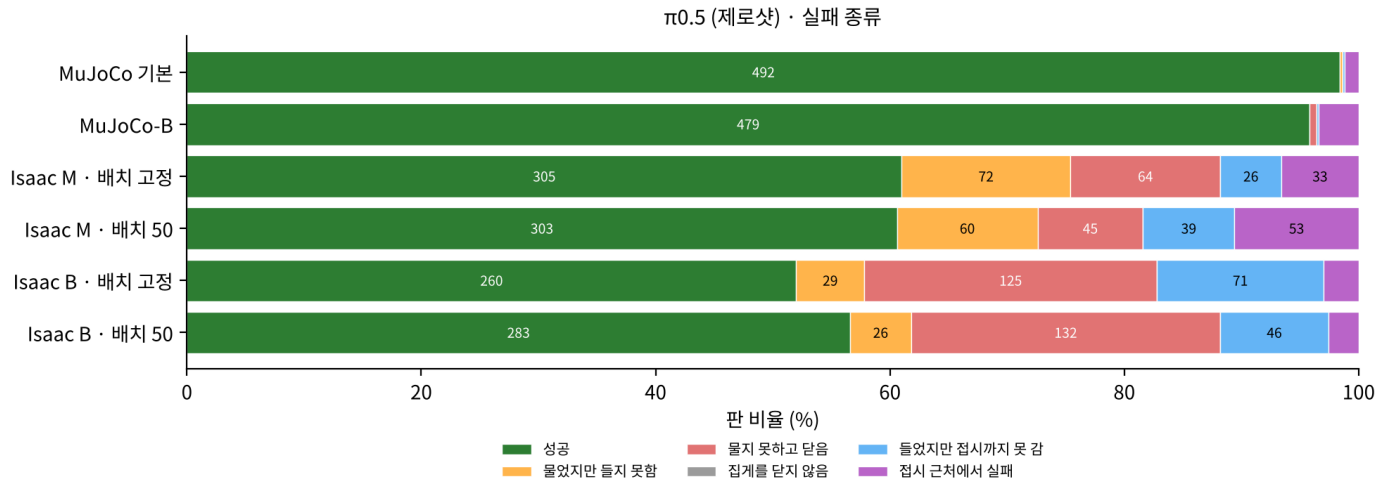


그림 5. 실패 종류(판 비율, 숫자는 판 수).

칸	물었지만 들지 못함	물지 못하고 닫음	들었지만 접시까지 못 감	접시 근처에서 실패
Isaac M · 배치 고정	72	64	26	33
Isaac M · 배치 50	60	45	39	53
Isaac B · 배치 고정	29	125	71	15
Isaac B · 배치 50	26	132	46	13

「집게를 닫지 않음」은 모든 칸에서 0판이다.

- **M에서는 실패가 단계마다 고르게 퍼져 있다.** 접시까지 그릇을 가져가서 실패하는 판(「접시 근처에서 실패」)이 실패의 17–27 %로, OFT(0판)와 다르다.
- **B에서는 그릇을 무는 단계로 실패가 몰린다.** 그릇 바깥에서 닫는 실패가 52–61 %다. 지시 5개 동안 손이 쥘 자리를 지나치는 것으로 본다.

7. 과제별

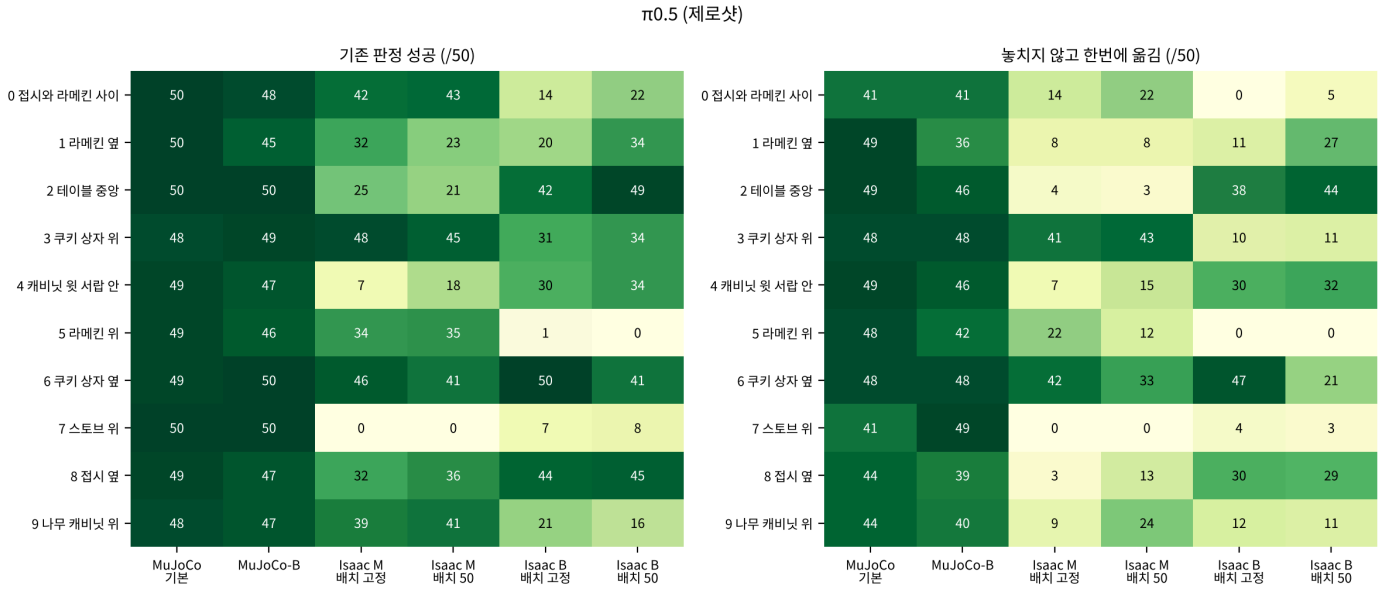


그림 6. 과제 × 칸별 성공 판 수(50판 중). 왼쪽은 기존 판정, 오른쪽은 한번에 옮긴 판.

과제 (그릇의 처음 위치)	M · 배치 50: 기존 (한번에)	B · 배치 50: 기존 (한번에)	B − M (기존)
0 접시와 라메킨 사이	43 (22)	22 (5)	−21

과제 (그릇의 처음 위치)	M · 배치 50: 기존 (한번에)	B · 배치 50: 기존 (한번에)	B − M (기존)
1 라메킨 옆	23 (8)	34 (27)	+11
2 테이블 가운데	21 (3)	49 (44)	+28
3 쿠키 상자 위	45 (43)	34 (11)	−11
4 캐비닛 윗 서랍 안	18 (15)	34 (32)	+16
5 라메킨 위	35 (12)	0 (0)	−35
6 쿠키 상자 옆	41 (33)	41 (21)	0
7 스토브 위	0 (0)	8 (3)	+8
8 접시 옆	36 (13)	45 (29)	+9
9 나무 캐비닛 위	41 (24)	16 (11)	−25
합계	303 (173)	283 (183)	−20

- **전체로는 M → B 차이가 20판뿐이지만, 과제별로는 크게 갈린다.** B에서 과제 2(+28), 4(+16), 1(+11)은 오르고, 과제 5(−35), 9(−25), 0(−21)은 떨어진다.
- **과제 2는 M에서 다시 집기로 성공한다.** M에서는 21판 성공 중 한번에 옮긴 판이 3판뿐이지만, B에서는 49판 중 44판이 한번에 옮긴 판이다.
- **과제 7(스토브 위)은 M에서 0판이다.** MuJoCo에서는 50판이다. MuJoCo로만 학습한 세 모델 모두 Isaac Sim에서 이 과제를 거의 하지 못한다.

8. 자세한 지표

칸	집음	놓인 위치 오차 중앙값	접시 중심 30 mm 안	50 mm 안
MuJoCo 기본	100.0 %	12.1 mm	98.4 %	99.2 %
MuJoCo-B	99.2 %	19.7 mm	96.0 %	98.4 %
Isaac M · 배치 고정	86.8 %	41.9 mm	37.4 %	56.4 %
Isaac M · 배치 50	90.0 %	42.9 mm	34.4 %	57.0 %
Isaac B · 배치 고정	74.2 %	61.0 mm	25.6 %	43.2 %
Isaac B · 배치 50	73.6 %	51.8 mm	29.0 %	48.6 %

- **그릇을 무는 비율은 높다.** Isaac M에서 87–90 %로, 같은 칸의 OFT(66–68 %)나 OpenVLA 원본(41–44 %)보다 높다.
- **놓는 위치는 덜 정확하다.** MuJoCo에서는 성공한 판이 거의 모두 접시 중심 30 mm 안에 놓인다(성공 98.4 %, 30 mm 안 98.4 %). Isaac M에서는 성공 61 %인데 30 mm 안은 34–37 %로, 성공해도 접시 가장자리 쪽에 놓는 판이 많다.
- **MuJoCo-B에서는 접시 위에 놓되 덜 정확하다.** 접시 중심 30 mm 안은 96.0 %로 거의 그대로지만, 놓인 위치 오차 중앙값이 12.1 → 19.7 mm로 커진다.

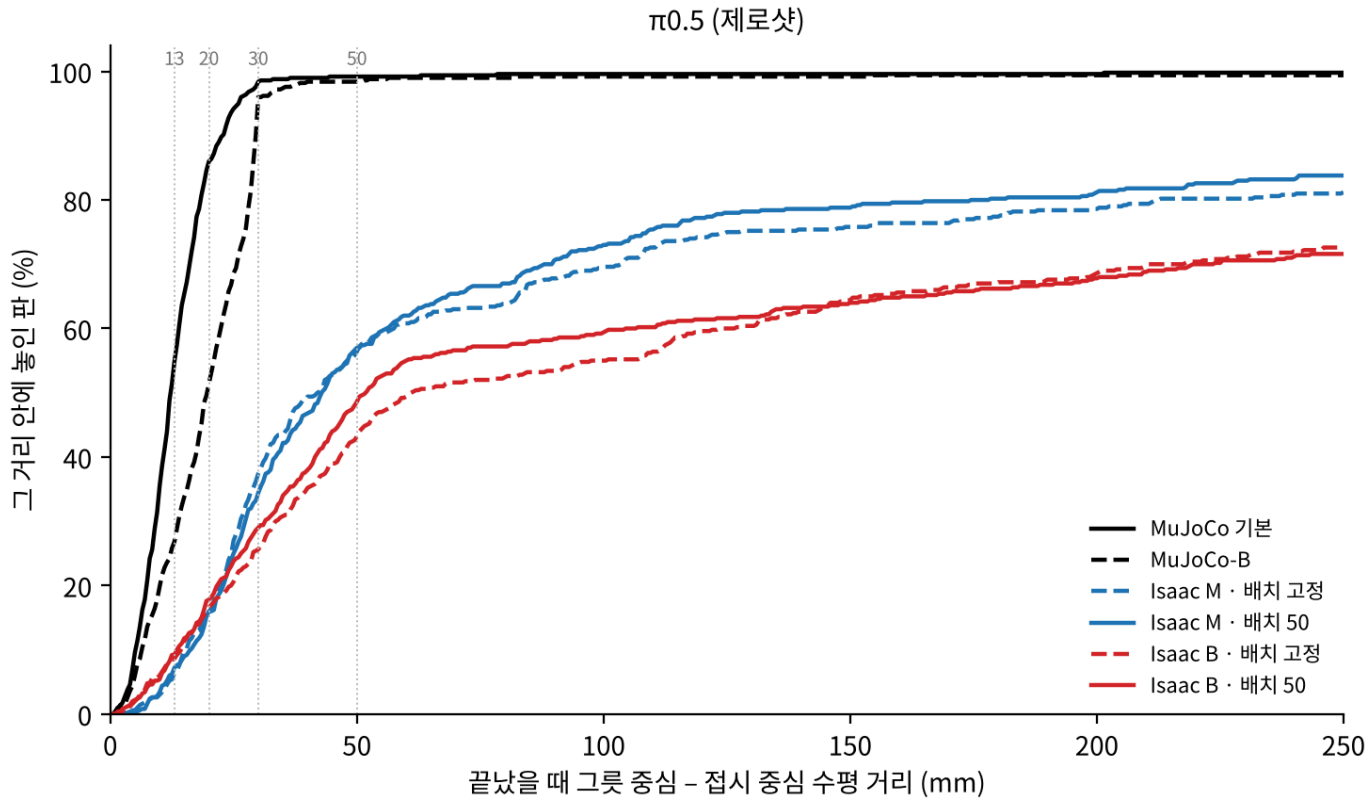


그림 7. 판이 끝났을 때 그릇–접시 중심 거리의 누적 분포(실패한 판 포함).

9. 지금 원인으로 보이는 것

- **들어 올리는 단계.** M에서는 그릇을 물고도 들지 못하는 실패와 다시 집기가 많다. 들어 올리는 움직임이 MuJoCo의 0.63배라는 측정과 같은 방향이다(확인 중).
- **그릇을 무는 위치.** B에서는 지시 5개를 이어서 실행하는 동안 쥘 자리를 지나치는 실패가 늘어난다.
- **놓는 위치의 정확도.** 그릇을 접시까지 가져가도 가장자리에 놓거나, 조금 높은 곳에서 놓는 판이 많다.

10. 한계와 다음 실험

한계.

- 칸마다 한 번씩만 돌렸다. 판정 의심은 아직 영상으로 확인하지 않았다.
- Isaac Sim의 기존 판정은 이 평가 코드의 판정이고, MuJoCo는 LIBERO 자체 판정이다. 「한번에 옮김」과 실패 종류는 두 시뮬레이터에 같은 규칙을 썼다.
- 묶음 중 실행하는 개수(5개)는 openpi 예제를 따랐고, 다른 개수는 시험하지 않았다.
- π0.5는 Isaac Sim 데이터로 다시 학습하지 않았다.

다음 실험.

1. 판정 의심 영상 확인. B의 「놓을 때 쥐고 있지 않음」 판과 과제 8 · 9의 「들어 올린 적 없음」 판부터 본다.
2. M2에서 다시 재기. 다시 집기가 줄어드는지, 한번에 옮긴 판이 늘어나는지 본다.
3. 묶음 중 실행하는 개수를 줄였을 때(예: 2–3개) B에서의 하락이 줄어드는지.

11. 재현 방법

이 절에만 코드에서 쓰는 이름과 값을 적는다.

칸	결과 폴더
MuJoCo 기본	`MJ_Pi05Z_default_layout50`
MuJoCo-B	`MJ_Pi05Z_B_layout50`
Isaac M · 배치 고정	`Pi05Z_M_layout1`
Isaac M · 배치 50	`Pi05Z_M_layout50`
Isaac B · 배치 고정	`Pi05Z_B_layout1`
Isaac B · 배치 50	`Pi05Z_B_layout50`

- 정책 서버: openpi 파이썬 환경에서 다음을 실행한다. 체크포인트는 openpi `pi05_libero`이고, 묶음 중 실행 개수는 `--chunk`로 바꾼다.

  ```
  XLA_PYTHON_CLIENT_PREALLOCATE=false uv run python code/pi05/pi05_server.py --port 8000
  ```

- Isaac Sim 평가: `code/eval/eval_zs_all_isaac_v6.sh`에 `CFGBASE=libero_spatial_environment_oft`(OFT와 같은 연결 형식)를 준다. M은 `EXTRA="--sim-steps-per-action 3 --convergence-gain 0.65"`, 배치 고정은 `FIXED_STATE=00`이다.
- MuJoCo 평가: `code/eval/mujoco_eval_chunk.py --model-name pi05_libero`. MuJoCo-B는 지시 간격을 1초 10번으로 준다.
- 판정 · 표 · 그림: `code/report/make_report_assets_v2.py`. 판정 규칙은 `code/analysis/vla_signals.py`, `code/analysis/strict_outcomes.py`, `code/analysis/grasp_rule.json`에 있다.

부록 A. 전체 표

이 부록의 표는 `code/report/make_report_assets_v2.py`가 `data/results_2026-10-13/episodes_all.csv`에서 만든 것을 그대로 넣었다. 같은 숫자가 `data/results_2026-10-13/tables/`에 CSV로 있다.

π0.5 (제로샷)

성공률

칸	판	기존 판정 성공	95 % 구간	한번에 옮김	판정 의심이 모두 한번에일 때	MuJoCo 기본 대비 (기존 / 한번에)
MuJoCo 기본	500	492 (98.4%)	96.9–99.2	461 (92.2%)	476 (95.2%)	—
MuJoCo-B	500	479 (95.8%)	93.7–97.2	435 (87.0%)	451 (90.2%)	97 % / 94 %
Isaac M · 배치 고정	500	305 (61.0%)	56.7–65.2	150 (30.0%)	163 (32.6%)	62 % / 33 %
Isaac M · 배치 50	500	303 (60.6%)	56.3–64.8	173 (34.6%)	181 (36.2%)	62 % / 38 %
Isaac B · 배치 고정	500	260 (52.0%)	47.6–56.3	182 (36.4%)	198 (39.6%)	53 % / 39 %
Isaac B · 배치 50	500	283 (56.6%)	52.2–60.9	183 (36.6%)	195 (39.0%)	58 % / 40 %

그릇을 놓치지 않고 한번에 옮긴 경우

칸	기존 판정 성공	놓치지 않고 한번에 옮김	놓친 뒤 다시 집어 성공	판정 의심 (영상 확인 필요)	놓친 뒤 끝내 실패	그 밖의 실패	평균 닫은 횟수	평균 닿은 시도
MuJoCo 기본	492	461 (92.2%)	16	15	2	6	1.06	1.05
MuJoCo-B	479	435 (87.0%)	28	16	10	11	1.24	1.16
Isaac M · 배치 고정	305	150 (30.0%)	142	13	178	17	2.87	2.46
Isaac M · 배치 50	303	173 (34.6%)	122	8	175	22	2.80	2.41
Isaac B · 배치 고정	260	182 (36.4%)	62	16	207	33	2.88	2.36

칸	기존 판정 성공	놓치지 않고 한번에 옮김	놓친 뒤 다시 집어 성공	판정 의심 (영상 확인 필요)	놓친 뒤 끝내 실패	그 밖의 실패	평균 닫은 횟수	평균 닿은 시도
Isaac B · 배치 50	283	183 (36.6%)	88	12	179	38	2.77	2.32

판정 의심의 이유와 놓은 높이

칸	판정 의심	1 들어 올린 적 없음	2 접시 위 순간 없음	3 놓을 때 쥐고 있지 않음	3 중 5 cm 미만	5~10 cm	10 cm 이상	쥔 순간 없음	1번이 나온 과제 (과제:판)
MuJoCo 기본	15	0	1	14	5	4	5	0	—
MuJoCo-B	16	0	5	11	1	5	5	0	—
Isaac M · 배치 고정	13	5	0	8	3	5	0	0	8:3 9:2
Isaac M · 배치 50	8	4	0	4	1	2	1	0	8:3 9:1
Isaac B · 배치 고정	16	1	1	14	1	4	9	0	3:1
Isaac B · 배치 50	12	1	1	10	1	2	7	0	8:1

실패 종류

칸	성공	물었지만 들지 못함	물지 못하고 닫음	집게를 닫지 않음	들었지만 접시까지 못 감	접시 근처에서 실패
MuJoCo 기본	492	1	0	0	1	6
MuJoCo-B	479	0	3	0	1	17
Isaac M · 배치 고정	305	72	64	0	26	33
Isaac M · 배치 50	303	60	45	0	39	53
Isaac B · 배치 고정	260	29	125	0	71	15
Isaac B · 배치 50	283	26	132	0	46	13

자세한 지표 (Table 1 지표)

칸	닫음 시도 %	집음 %	놓기 성공 %	다른 물체 안 건드림 %	접시 중심까지 중앙값 (mm)	13 mm 안 %	20 mm 안 %	30 mm 안 %	50 mm 안 %
MuJoCo 기본	100.0	100.0	98.4	91.6	12.1	54.8	86.0	98.4	99.2
MuJoCo-B	100.0	99.2	95.8	92.8	19.7	26.8	51.4	96.0	98.4
Isaac M · 배치 고정	100.0	86.8	61.0	—	41.9	6.4	15.6	37.4	56.4
Isaac M · 배치 50	100.0	90.0	60.6	—	42.9	7.2	16.0	34.4	57.0
Isaac B · 배치 고정	100.0	74.2	52.0	—	61.0	8.6	16.6	25.6	43.2
Isaac B · 배치 50	100.0	73.6	56.6	—	51.8	9.2	17.8	29.0	48.6

다른 물체 안 건드림은 다른 물체 위치 기록이 있는 판만 셈 (지금은 MuJoCo 만 기록이 있음). 거리 지표는 실패 판도 포함한다.

과제별 성공 (기존 판정, 과제당 판 수 대비)

과제	그릇 위치	MuJoCo 기본	MuJoCo-B	Isaac M · 배치 고정	Isaac M · 배치 50	Isaac B · 배치 고정	Isaac B · 배치 50
0	접시와 라메킨 사이	50	48	42	43	14	22
1	라메킨 옆	50	45	32	23	20	34

과제	그릇 위치	MuJoCo 기본	MuJoCo-B	Isaac M · 배치 고정	Isaac M · 배치 50	Isaac B · 배치 고정	Isaac B · 배치 50
2	테이블 중앙	50	50	25	21	42	49
3	쿠키 상자 위	48	49	48	45	31	34
4	캐비닛 윗 서랍 안	49	47	7	18	30	34
5	라메킨 위	49	46	34	35	1	0
6	쿠키 상자 옆	49	50	46	41	50	41
7	스토브 위	50	50	0	0	7	8
8	접시 옆	49	47	32	36	44	45
9	나무 캐비닛 위	48	47	39	41	21	16
합계		492	479	305	303	260	283

과제별 한번에 옮긴 판

과제	그릇 위치	MuJoCo 기본	MuJoCo-B	Isaac M · 배치 고정	Isaac M · 배치 50	Isaac B · 배치 고정	Isaac B · 배치 50
0	접시와 라메킨 사이	41	41	14	22	0	5
1	라메킨 옆	49	36	8	8	11	27
2	테이블 중앙	49	46	4	3	38	44
3	쿠키 상자 위	48	48	41	43	10	11
4	캐비닛 윗 서랍 안	49	46	7	15	30	32
5	라메킨 위	48	42	22	12	0	0
6	쿠키 상자 옆	48	48	42	33	47	21
7	스토브 위	41	49	0	0	4	3
8	접시 옆	44	39	3	13	30	29
9	나무 캐비닛 위	44	40	9	24	12	11
합계		461	435	150	173	182	183

한 가지만 바꿨을 때

비교	기존 판정 성공 지금 차이 (z)	한번에 옮김 지금 차이 (z)	한번에 옮김 영상 확인 후 가능한 범위 (z)
Isaac M · 배치 고정 → Isaac B · 배치 고정	-9.0 (-2.87)	+6.4 (+2.15)	+3.8 ~ +9.6 (+1.26 ~ +3.19)
Isaac M · 배치 50 → Isaac B · 배치 50	-4.0 (-1.28)	+2.0 (+0.66)	+0.4 ~ +4.4 (+0.13 ~ +1.44)
MuJoCo 기본 → MuJoCo-B	-2.6 (-2.45)	-5.2 (-2.69)	-8.2 ~ -2.0 (-4.55 ~ -1.12)
Isaac M · 배치 고정 → Isaac M · 배치 50	-0.4 (-0.13)	+4.6 (+1.56)	+2.0 ~ +6.2 (+0.67 ~ +2.08)
Isaac B · 배치 고정 → Isaac B · 배치 50	+4.6 (+1.46)	+0.2 (+0.07)	-3.0 ~ +2.6 (-0.98 ~ +0.85)
MuJoCo 기본 → Isaac M · 배치 50	-37.8 (-14.80)	-57.6 (-18.91)	-60.6 ~ -56.0 (-20.08 ~ -18.47)
MuJoCo 기본 → Isaac B · 배치 50	-41.8 (-15.83)	-55.6 (-18.36)	-58.6 ~ -53.2 (-19.55 ~ -17.71)

부록 B. 용어

용어	뜻
판	시험 한 번. 칸마다 500판(과제 10개 × 50판)
지시 · 묶음	지시는 모델이 내는 짧은 이동 명령이다. π0.5는 화면 한 번에 지시 10개를 내고, 이 시험에서는 앞 5개를 실행한 뒤 화면을 다시 본다
제로샷	옮겨 간 환경(Isaac Sim)의 데이터로 추가 학습하지 않고 그대로 시험하는 것
M / B	Isaac Sim 실행 설정. M은 지시 하나를 0.05초 동안 실행하고 손 목표를 65 %로 잡음(MuJoCo와 같은 속도). B는 0.17초 동안 지시 한 거리 그대로
MuJoCo-B	MuJoCo에서 지시 간격을 1초 10번(0.10초)으로 늘린 설정

용어	뜻
배치 고정 / 배치 50	물체 위치를 LIBERO의 첫 번째 위치 하나로 고정 / 판마다 50가지 중 하나
놓치지 않고 한번에 옮김	그릇을 집은 뒤 한 번도 놓치거나 떨어뜨리지 않고 접시에 놓은 판
놓친 뒤 다시 집어 성공	그릇에 닿았다가 놓치거나(들지 못함 포함) 떨어뜨린 뒤, 다시 집어 성공한 판
판정 의심	기존 판정은 성공이지만, 기록만으로는 집어서 옮겼다는 것을 확인할 수 없어 영상 확인이 필요한 판
z	두 성공률의 차이가 우연인지 보는 값. 절댓값 1.96을 넘으면 우연일 가능성 5 % 미만